

Facultad de Ingeniería
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Proyecto Final: Plataforma SaaS "DocuProcess Cloud"

Curso: Infraestructura III - Universidad ICESI

1. Descripción General y Contexto del Caso de Estudio

Una startup tecnológica de rápido crecimiento está lanzando **DocuProcess Cloud**, una solución SaaS (Software as a Service) diseñada para el procesamiento asíncrono y análisis de documentos e imágenes cargados por sus usuarios enterprise. La compañía requiere desplegar en la nube de AWS una infraestructura altamente disponible, escalable, segura y completamente automatizada mediante Infraestructura como Código (IaC).
Este proyecto reta a los estudiantes de 7.º y 8.º semestre a diseñar e implementar una arquitectura de microservicios y procesamiento desacoplado en la nube que combina la computación orientada a servidores (IaaS) con múltiples modelos de bases de datos (Relacional + NoSQL) y distribución global de contenido (CDN).

2. Funcionalidades de la Aplicación

La aplicación consta de cuatro componentes funcionales principales:

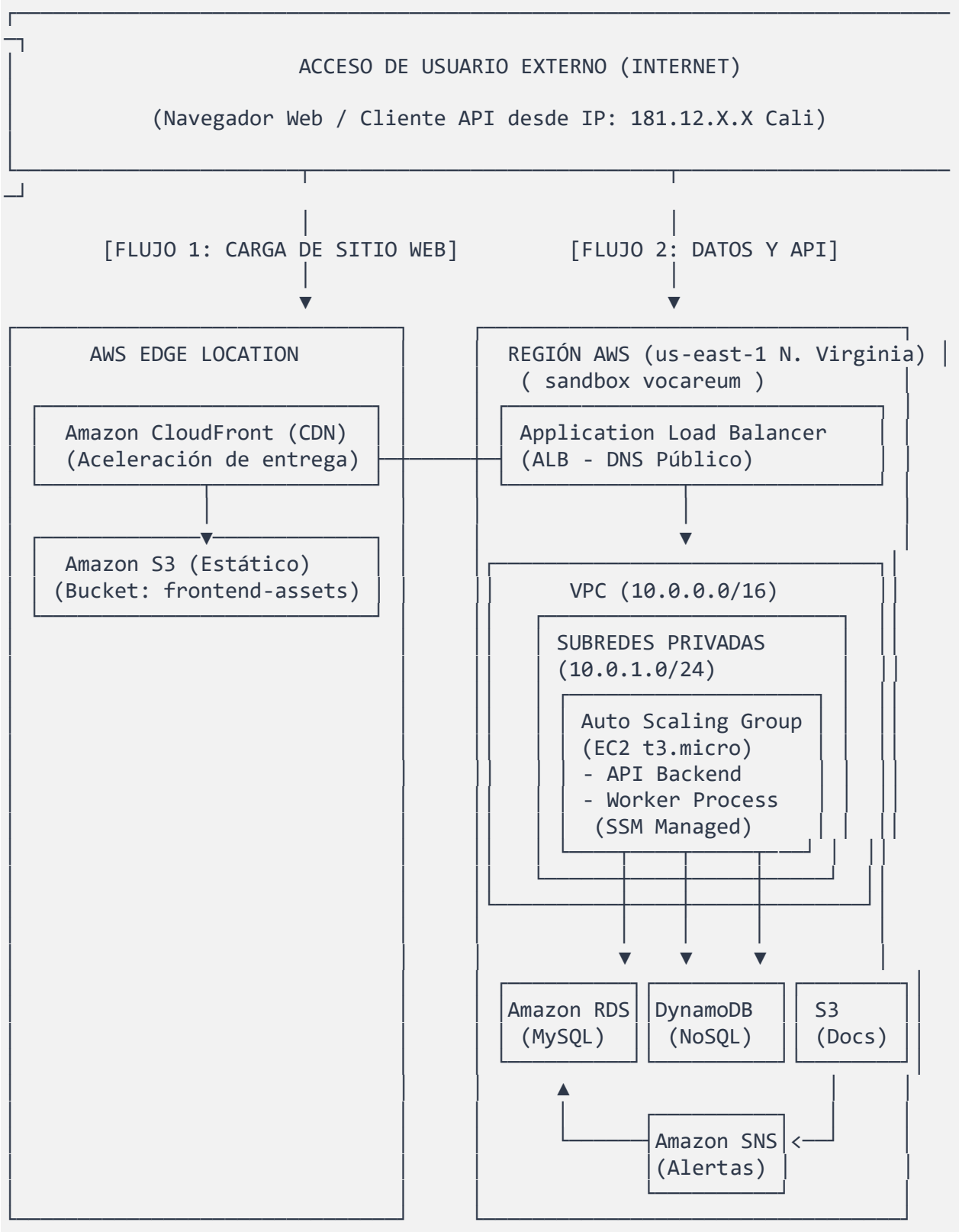
- **Portal Web de Usuario (Frontend Estático):** Interfaz web receptiva para registro de usuarios, autenticación, subida de documentos a S3 y visualización del historial de procesamiento.
- **API REST de Gestión (Backend Compute):** Servicio web encargado de la autenticación de usuarios, gestión de sesiones, asignación de permisos y consulta de estado del procesamiento.
- **Módulo Worker de Procesamiento Asíncrono:** Proceso desacoplado ejecutado en

segundo plano dentro de las instancias EC2 que inspecciona/procesa los archivos almacenados en Amazon S3, extrae métricas/metadatos y persiste los resultados en Amazon DynamoDB.

- **Módulo de Alertas y Notificaciones:** Notificación automática vía correo electrónico mediante Amazon SNS sobre la finalización exitosa o fallida del procesamiento de documentos.

3. Arquitectura y Topología Propuesta

La topología se ha ajustado para ser 100% compatible con las restricciones del Sandbox de AWS Academy (Vocareum), evitando bloqueos de permisos de IAM:


ACCESO DE USUARIO EXTERNO (INTERNET)
(Navegador Web / Cliente API desde IP: 181.12.X.X Cali)
[FLUJO 1: CARGA DE SITIO WEB]
[FLUJO 2: DATOS Y API]
AWS EDGE LOCATION
Amazon CloudFront (CDN)
(Aceleración de entrega)
Amazon S3 (Estático)
(Bucket: frontend-assets)
REGIÓN AWS (us-east-1 N. Virginia)
(sandbox vocareum)
Application Load Balancer
(ALB - DNS Público)
VPC (10.0.0.0/16)
SUBREDES PRIVADAS
(10.0.1.0/24)
Auto Scaling Group
(EC2 t3.micro)
- API Backend
- Worker Process
(SSM Managed)
Amazon RDS
(MySQL)
DynamoDB
(NoSQL)
S3
(Docs)
Amazon SNS
(Alertas)

Especificaciones Técnicas por Componente

- **VPC y Redes:** Una Virtual Private Cloud (VPC) aislada con subredes públicas para balanceadores de carga y subredes privadas para instancias de aplicación y bases de datos. Incluye Internet Gateway y tablas de enrutamiento correspondientes.
- **Frontend y Content Delivery Network (CDN):** Amazon S3 para alojamiento del sitio estático (HTML/JS/CSS) servido globalmente con baja latencia mediante Amazon CloudFront.
- **Capa de Aplicación y Procesamiento (EC2):** Application Load Balancer (ALB) distribuyendo tráfico entre instancias EC2 (tipos t2.micro / t3.micro) administradas por un Auto Scaling Group (mínimo 2, máximo 4 instancias). Las instancias ejecutan tanto el servidor de API como el módulo worker de procesamiento de archivos.
- **Gestión Operativa de Instancias:** AWS Systems Manager Session Manager utilizando el perfil IAM preexistente AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup para permitir el acceso por terminal sin exponer el puerto 22 SSH ni requerir Bastion Host.
- **Capa de Datos Relacional:** Amazon RDS (Engine MySQL, PostgreSQL o MariaDB) en despliegue Single-AZ con clase db.t3.micro o db.t2.micro para la gestión transaccional de cuentas de usuario y autenticación.
- **Capa de Datos NoSQL y Almacenamiento:** Amazon S3 Bucket para almacenamiento persistente de archivos cargados y Amazon DynamoDB para el almacenamiento NoSQL de metadatos, historial y resultados del análisis de documentos.
- **Notificaciones y Monitoreo:** Amazon SNS para el envío de notificaciones por correo electrónico al completar el procesamiento. Amazon CloudWatch configurado con alarmas de uso de CPU en EC2 y métricas de RDS. AWS CloudTrail habilitado para auditoría.

4. Restricciones Técnicas del AWS Academy Sandbox (Vocareum)

El proyecto debe ser diseñado considerando explícitamente las cuotas y limitaciones validadas en el Sandbox del curso:

Servicio AWS	Restricción / Configuración Validada en Sandbox
AWS IAM / Roles	Acceso de solo lectura para administración de IAM. No se permite la creación de nuevos roles de IAM (iam:CreateRole o iam:GetRole denegados). Se deben

Servicio AWS	Restricción / Configuración Validada en Sandbox
	referenciar únicamente los roles preexistentes: AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup para instancias EC2 / Systems Manager.
AWS Lambda	No disponible para ejecución directa. Ninguno de los roles preexistentes cuenta con la política de confianza (Trust Policy) para lambda.amazonaws.com. El procesamiento de documentos se realiza a través de un Worker desacoplado en EC2.
Amazon EC2	Instancias t2/t3 (t.nano a t.medium). Máximo 9 instancias concurrentes en la cuenta. Volúmenes EBS gp2 hasta 35 GB. AMIs provistas por Amazon.
Amazon RDS	Clases db.t2 / db.t3 (db.t.micro a db.t.medium). Exclusivamente despliegues Single-AZ ("Do not create a standby instance"). Disco gp2 hasta 100 GB. Motores: Aurora, MySQL, PostgreSQL o MariaDB.
Amazon Route53	No permite el registro de dominios personalizados. Se deben utilizar los nombres de dominio predeterminados provistos por ALB y CloudFront.
IaC Soporte	Soporta despliegues automatizados mediante AWS CloudFormation y Terraform (sin ejecutar consultas de IAM bloqueadas).

5. Entregables Obligatorios

1. ---
   Repositorio Git (Código e Infraestructura):
   - Plantillas de IaC en **Terraform** o **CloudFormation** organizadas modularmente.
   - Código fuente del Backend/Worker (Node.js, Python, u otro) y del Frontend estático.
   - Scripts de aprovisionamiento automatizado (userData) para la inicialización y configuración de software en las instancias EC2.
2. **Documentación Técnica del Proyecto:**
   - Diagrama detallado de la arquitectura de referencia.
   - Justificación del diseño técnico (comparativa RDS vs. DynamoDB para sus respectivos casos de uso).
   - Guía paso a paso de despliegue automatizado y solución de problemas en el Sandbox.
3. **Sustentación y Demostración en Vivo:**
   - Ejecución del despliegue mediante IaC desde cero en una plantilla limpia de CloudFormation/Terraform.
   - Demostración del flujo completo: subida de archivo a S3, procesamiento por el worker, registro de metadatos en DynamoDB y envío de alerta SNS.
   - Simulación de carga de tráfico para verificar el comportamiento del Auto Scaling Group.

6. Rúbrica y Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción del Desempeño Esperado	Ponderación
Infraestructura como Código (IaC)	Despliegue 100% automatizado y reproducible mediante Terraform o CloudFormation. La plantilla crea VPC, Subredes, ALB, ASG, S3, DynamoDB, CloudFront, SNS y Alarmas sin requerir intervención manual ni fallar por permisos de IAM.	**30%**
Arquitectura e Integración de Servicios	Correcta segmentación de red (subredes públicas y privadas), uso de Systems Manager con AmazonSSMRoleForInstancesQuickSetup, distribución de contenidos mediante CloudFront y procesamiento asíncrono con S3, DynamoDB y SNS.	**25%**

Criterio	Descripción del Desempeño Esperado	Ponderación
Gestión de Datos y Persistencia	Diseño óptimo de la base de datos relacional (RDS) para la gestión transaccional de usuarios y del almacén NoSQL (DynamoDB) para metadatos/historial de procesamiento. Cumplimiento de restricciones Single-AZ.	**20%**
Monitoreo, Alertas y Resiliencia	Configuración efectiva de alarmas en CloudWatch para métricas clave de EC2 y RDS, políticas de escalado dinámico en ASG y alertas en SNS. Registros en CloudTrail.	**15%**
Documentación y Sustentación	Claridad del repositorio Git, calidad de la documentación técnica, diagramación precisa de la solución y demostración fluida en vivo durante la presentación final.	**10%**